Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · TFC CON REGLA DE LA CADENA

¿Cuál es la derivada de $H(x) = \int_0^{x^2} \cos t\, dt$?

A) $\cos(x^2)$

B) $\operatorname{sen}(x^2)$

C) $2x\operatorname{sen}(x^2)$

D) $2x\cos(x^2)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Composición

$H(x) = G(x^2)$ con $G(u) = \int_0^{u} \cos t\, dt.$

2 Cadena

$H'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x.$

3 Resultado

$2x\cos(x^2).$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la regla de la cadena: falta $(x^2)' = 2x$.

B) Es $H(x)$, no $H'(x)$.

C) Integra el coseno y luego aplica la cadena.

Idea clave. Si el límite es g(x), multiplica por g'(x).